# Guía del estudiante C-1-4

**Reconstrucción de Fourier y fenómeno de Gibbs**

## 1. Información general

| Campo | Información |
|---|---|
| Componente del PDA | Componente 1. Señales y series de Fourier |
| Subcomponente | 1.3. Representación mediante series de Fourier (ejercicio 2) |
| Tipo de actividad | Ejercicio guiado teórico-computacional |
| Modalidad | Individual con acompañamiento progresivo de la herramienta |
| Duración estimada | 45 a 60 minutos |

## 2. Resultado de Aprendizaje Esperado

Comparar la reconstrucción de una señal con diferentes números de armónicos y observar el efecto en la aproximación.

## 3. Conocimientos previos

- Serie trigonométrica y coeficientes $a_0$, $a_n$ y $b_n$.
- Armónico y suma parcial.
- Límites laterales y discontinuidad.
- Error cuadrático medio y energía de una señal periódica.

## 4. Lecturas de apoyo

Oppenheim, Willsky y Nawab, Signals and Systems: convergencia de series de Fourier y fenómeno de Gibbs.

## 5. Enunciado

Retoma el pulso rectangular de C-1-3: x(t) tiene periodo $T_0 = 2\pi$, vale 1 para $|t| < \pi/2$ y 0 para $\pi/2 < |t| < \pi$. En los saltos se usa el valor de convergencia 0,5. Compara las reconstrucciones cuyo mayor orden armónico es N = 1, 5 y 15.

$$S_N(t) = a_0/2 + \Sigma(n=1\ldots N)\,[a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \operatorname{sen}(n\omega_0 t)]$$

$$a_0 = 1 \quad | \quad a_n = (2/(\pi n))\operatorname{sen}(n\pi/2) \quad | \quad b_n = 0$$

$$ECM_N = 1/2 - [a_0^2/4 + (1/2)\,\Sigma(n=1\ldots N)(a_n^2 + b_n^2)]$$

## 6. Desarrollo de la actividad

## 6.1 Formulación matemática que debe aplicar

Usa los coeficientes de C-1-3 y conserva N como el mayor orden armónico incluido.

$$S_N(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{N}\left[a_n\cos\left(n\omega_0 t\right)+b_n\sin\left(n\omega_0 t\right)\right]$$

$$a_0=1\,,\omega_0=1$$

$$a_n=\frac{2}{\pi n}\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right),b_n=0$$

Paso 1. En cada salto, aplica el promedio de los límites laterales.

$$S_N(t_d)\rightarrow\frac{x\left(t_d^-\right)+x\left(t_d^+\right)}{2}$$

Paso 2. Evalúa la primera suma parcial en los dos instantes solicitados.

$$S_1(t)=\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\cos(t)$$

Paso 3. Calcula el error mediante Parseval para N = 5 y N = 15.

$$ECM_N=\frac{1}{2}-\left[\frac{a_0^2}{4}+\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{N}\left(a_n^2+b_n^2\right)\right]$$

Paso 4. Relaciona el sobreimpulso con el tamaño unitario del salto.

$$G=\frac{Si(\pi)}{\pi}-\frac{1}{2}$$

$$Si(\pi)=\int_0^{\pi}\frac{\sin u}{u}\,du$$

### Paso 1. Localiza las discontinuidades y su valor de convergencia

Identifica los dos saltos del periodo principal y aplica el promedio de los límites laterales.

### Paso 2. Reconstruye la señal con un armónico

Evalúa $S_1(t) = 1/2 + (2/\pi)\cos(t)$ en $t = 0$ y $t = \pi/2$.

### Paso 3. Compara el error con 5 y 15 armónicos

Calcula el ECM mediante Parseval y contrasta las gráficas de $S_1(t)$, $S_5(t)$ y $S_{15}(t)$. N representa el mayor orden armónico incluido; los coeficientes pares son cero.

### Paso 4. Interpreta el fenómeno de Gibbs

Calcula el sobreimpulso límite relativo al salto y explica por qué el error global disminuye aunque persistan oscilaciones locales.

### Paso 5. Comprueba lo aprendido

Responde tres preguntas de selección múltiple y dos de verdadero/falso. Cada pregunta vale 1 punto.

## 7. Producto esperado

- Reporte PDF con identificación del estudiante y del ejercicio C-1-4.
- Resultados de los cuatro pasos calculados por la herramienta.
- Preguntas seleccionadas, respuestas, puntaje y nota.

- Criterios, intentos, orientaciones, dificultades y código de verificación.

## 8. Criterios de evaluación

| Criterio | Evidencia | Puntaje |
|---|---|---|
| C1_4_CR1. Identifica discontinuidades y convergencia. | Paso 1 y preguntas asociadas | Según selección |
| C1_4_CR2. Reconstruye y compara el error al aumentar N. | Pasos 2 y 3 y preguntas asociadas | Según selección |
| C1_4_CR3. Interpreta el fenómeno de Gibbs. | Paso 4 y preguntas asociadas | Según selección |
| Total | 5 preguntas autocalificables | 5 |

*Nota = (puntos obtenidos / 5) × 5,0*